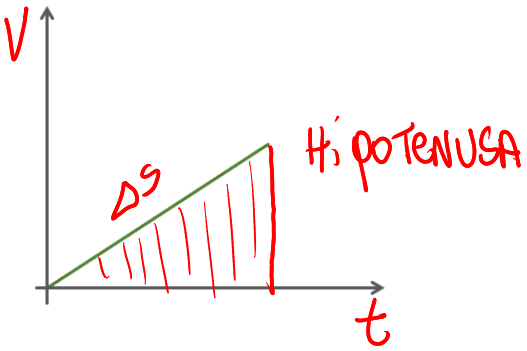
PROFESSOR FERRETTO

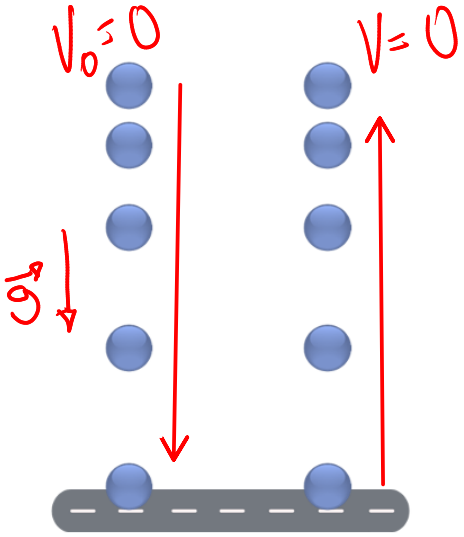
Sequência de Galileu

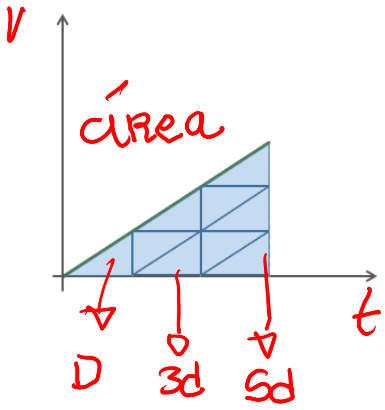
REVISANDO

$a \rightarrow 10 m/s^2$



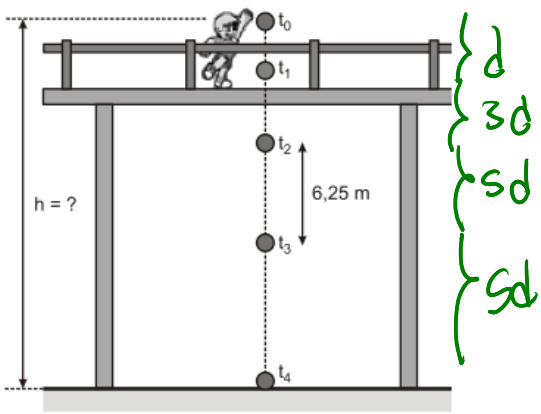
QUEDA LIVRE E LANÇAMENTO VERTICAL PARA CIMA





Exercício 01

(Unesp) Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair, verticalmente e a partir do repouso, uma bola no instante t_0 = 0 s. A bola atinge, no instante t_4, um ponto localizado no nível das águas do rio e à distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta, fora de escala, cinco posições da bola, relativas aos instantes t_0, t_1, t_2, t_3 e t_4. Sabe-se que entre os instantes t_2 e t_3 a bola percorre 6,25 m e que g = 10 m/s^2.



$h = d + 3d + 5d + 7d$

$5d = 6,25$

$d = 1,25$

$h = 16d = 16 \cdot 1,25 = 20$

Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h, em metros, é igual a

a) 25.

b) 28.

c) 22.

d) 30.

e) 20.

Exercício 02

(Fuvest) Uma torneira mal fechada pinga a intervalos de tempo iguais. A figura a seguir mostra a situação no instante em que uma das gotas está se soltando. Supondo que cada pingo abandone a torneira com velocidade nula e desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que a razão A/B entre as distâncias A e B mostradas na figura (fora de escala) vale:

a) 2.

b) 3.

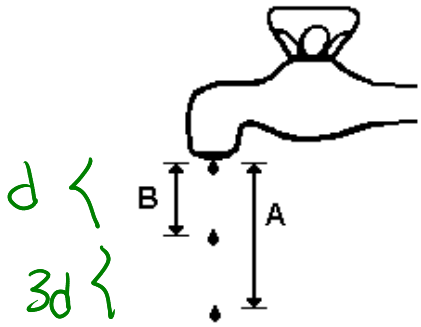
c) 4.

d) 5.

e) 6.

$a = d + 3d$

$a = 4d$

$\frac{a}{B} = \frac{4\cancel{d}}{\cancel{d}}$

$\frac{a}{B} = 4$